

NO SMOKE Teknik Sistem Raporu (A-Z)

Tarih: 2026-07-14

Proje: no_smoke

Amaç: Uygulamanın çalışma sistemi, algoritmaları, sensör yapısı, profil gelişimi ve risk skorlaması uçtan uca teknik olarak açıklamak.

1. Yönetici Özeti

Bu uygulama, sigara bırakma sürecini üç ana veri hattı ile yönetir:

1. Kullanıcı beyanı: ilk/haftalık anketler
2. Nefes testi: iki aamalı süre ölçümü
3. Davranış telemetrisi: görev sonuçları + sensör/telefon kullanımı olayları

Sistem bu verileri SQLite üzerinde toplar, BehaviorEngine ile dinamik riske çevirir, Home ekranında günlük görev ve risk öngörülerini üretir, NotificationService ile kullanıcı etkileşimini sürdürülebilir hale getirir.

2. Uygulama Mimari Özeti

- Giriş ve locale: main.dart + LanguageService
- Onboarding yönlendirme: SplashPage, LanguageSelectionPage
- Veri toplama: SurveyPage, WeeklySurveyPage, BreathTestPage
- Risk çıkışı: RiskResultPage
- Operasyon merkezi: HomePage
- Kalıplama ve hesaplama: StorageService + BehaviorEngine
- Bildirim ve aksiyon döngüsü: NotificationService

3. Çalışma Akışı (Uçtan Uca)

3.1 İlk Açılış

1. Uygulama başlarken bildirim servisi initialize edilir.
2. Kaydedilen dil okunur ve uygulama locale'i buna set edilir.
3. SplashPage:
 - Dil seçimi yoksa LanguageSelectionPage
 - Initial kayıt yoksa SurveyPage
 - Initial kayıt varsa doğrudan BreathTestPage

3.2 İlk Profil Oluşturma

1. SurveyPage zorunlu alanları doldurular.
2. Initial SurveyRecord kaydedilir.
3. survey_details tablosuna bağımsal alanlar kaydedilir (tetikleyici, sağ el, uyku vb.).
4. UserProfileSnapshot oluşturulur.
5. Günlük nefes hatırlatma planları.
6. Kullanıcı BreathTestPage'e gider.

3.3 Nefes Testi ve Risk Çıkışı

Nefes testi 2 aamadır:

- Test 1: nefes verme dayanıklılığı
- Test 2: nefes tutma dayanıklılığı

Ortalama süreye göre base risk hesaplanır:

- ortalama <= 4 sn: 85 (Kritik)
- ortalama <= 7 sn: 65 (Yüksek)
- ortalama <= 10 sn: 40 (Orta)
- aksi: 15 (Düşük)

Sonrasında `StorageService.calculateAdjustedRiskScore` ile ayar risk üretilir.

3.4 Home Döngüsü

HomePage her yüklemeye:

1. Son anket/nefes metriklerini okur.
2. `loadBehaviorDashboard` ile adaptif risk ve görevleri alır.
3. Bekleyen görev takiplerini restore eder.
4. Yeni görevler için push tetikler.
5. Kullanıcı bildirim aksiyonlarını dinleyerek `task_result` + `follow-up` akışını yönetir.

4. Veri Modeli ve Depolama

Veritabanı dosyası: `no_smoke.db` (uygulama belgeler dizininde)

Ana tablolar:

- `app_events`: survey, breath_test, task_result dahil olay tablosu
- `survey_details`: trigger/health/profession/sleep gibi detaylar
- `user_profile_snapshots`: profillerin zamansal snapshot
- `sensor_usage_events`: sensör + kullanım telemetrisi
- `behavior_snapshots`: hesaplanmış dashboard snapshot
- `task_followups`: ertelenen/izlenen görevler
- `app_settings`: genel anahtar-değer bayrakları

5. Algoritmalar

5.1 Base Risk (Nefes Testi)

Base risk yalnızca nefes testi ortalamasından gelir.

Tanım:

- $avg = \text{round}((\text{test1} + \text{test2}) / 2)$

Eşik fonksiyonu:

- $avg \leq 4 \Rightarrow 85$
- $5-7 \Rightarrow 65$
- $8-10 \Rightarrow 40$
- $>10 \Rightarrow 15$

5.2 Ayar Risk (`StorageService.calculateAdjustedRiskScore`)

Formül bileşenleri:

1. Geçmiş nefes fark etkisi
 - $fark = \text{currentAvg} - \text{previousAvg}$
 - $skor += fark * 2$
2. Paket katkıları
 - `BehaviorEngine.calculatePackRiskContribution(packsPerDay)`
 - aralık: 5..40
3. Arka arkaya içme katkıları
 - `BehaviorEngine.calculateConsecutiveSmokingScore(habit,count)`
 - aralık: 0..20
4. Clamp
 - $skor = \text{clamp}(0,100)$

5.3 Dinamik Risk (`StorageService.loadBehaviorDashboard`)

Dinamik risk üç katmandan oluşur:

1. trend tabanlı skor
 - `smokingTrend` (Increasing/Decreasing)

- breathTrend (Improving/Declining)
- consecutiveTrend
- riskyTriggers sayı
- riskyHours sayı

2. profil ayarları

- meslek grubu
- kısa uyku penceresi
- sağlık koşulu sayı
- paket seviyesi
- chain smoking sıklığı
- nefes testi yoksa ek ceza

3. görev sonuç ayarları

- son 5 görevde:
 - success: -2
 - failed: +3
- toplam clamp: -6..12

Toplam:

- dynamicRisk = clamp(0,100, trendScore + profileAdjustment + taskOutcomeAdjustment)

5.4 Tetikleyici ve Riskli Saat Analizi

Tetikleyici skorları:

- başlangıç: her tetikleyici 10
- her survey kaydı için seçiliyse +5, seçili değilse -1
- max skora sahip tetikleyiciler riskyTriggers

Riskli saatler (2 saatlik bucket):

- survey zamanları için 3
- appUsage/screenUnlock yoklun olaylar için 2
- task başarısızlık zamanları için 4
- breath test zamanları için 1
- en yüksek 3 bucket seçilir

5.5 Görev Üretimi

Ök profil özel kuralı:

- yüksek riskte tek kolay görev (15 dk geciktirme)

Normal durumda:

- risk skoru ile zorluk seçimi:
 - >=70 easy
 - >=40 medium
 - <40 hard
- başarı oranına göre rastgele seçim
- varsayılan günlük üretim: 3 görev

6. Sensörler ve Telefon Durumu

6.1 Mevcut Sensör Verileri

sensor_usage_events tablosunda bu alanlar tutuluyor:

- activityState
- accelerometerMagnitude
- gyroscopeMagnitude
- screenUnlockCount
- appUsageMinutes
- idleMinutes
- charging
- createdAt

6.2 SensorService Çalışma Mantığı

SensorService.logSensorSample:

1. Son kayıtlı zaman kontrolü (min 20 dakika)
2. Son örnekle anlam fark kontrolü
3. Anlam fark varsa kayıtlı

Anlam fark etkileri:

- activityState değişimi
- charging değişimi
- accel/gyro delta ≥ 0.35
- unlock delta ≥ 5
- appUsage delta ≥ 10

6.3 PhoneStateService Çıkarımı

inferDailyStateSummary:

- activeHours: appUsage ≥ 10 veya unlock ≥ 8
- passiveHours: kalanlar
- drivingPrediction:
 - event.activityState == driving
 - veya accel >1.1 + gyro >0.8 + unlock ≤ 2
 - oy oran $\geq \%20$ ise driving

6.4 Bildirimlerde Sensör Etkisi

NotificationService, breath ve follow-up bildirim zamanında sürüş olasılığına göre +20 dk erteleyebiliyor.

7. Profil Gelişimi (Profile Evolution)

Profil gelişimi zaman içinde şu kaynaklarla ilerler:

1. Initial survey snapshot
2. Weekly survey snapshot'ları
3. Breath test snapshot'ları
4. Task result geçmişi
5. Sensör/kullanım olayları

Bu akış sayesinde kullanıcının tek seferlik değil, sürekli güncellenen bir davranış profiline taşınır.

8. A-Z Kontrol Sonucu (Teknik Bulgular)

1. Risk hesaplama katmanını iki parçaya böler:
 - Nefes bazlı anlık risk
 - Davranış bazlı dinamik risk
2. Sensör altyapısını model olarak hazırlar ancak donanımdan sensör okuma entegrasyonu (örn. sensors_plus stream'i) bu depoda görünmemektedir.
3. location_service.dart, subscription_service.dart, engines/behavior_engine.dart, engines/prediction_engine.dart dosyaları içerir. Aktif işlem mantığı services/behavior_engine.dart içindedir.
4. RiskEngine (engines/risk_engine.dart) kapsamı bir formül içeriyor, fakat aktif akışta ana risk hesapları StorageService + services/behavior_engine.dart tarafından yürütülüyor.
5. Görev sonucu risk etkisi canlıdır (bakış azaltır, bakışsızlık artırır).

9. Önerilen Yol Haritası

1. Gerçek sensör toplama pipeline'ı ekle
 - accelerometer/gyroscope stream
 - foreground/background güvenli örnekleme
2. Telefon kullanım metriklerini yönetim sistemi izin modeli ile netleştir

- appUsage/screen unlock kaynak doğrulaması
- 3. engines klasöründeki boş dosyaları kaldır ya da yönlendir
 - tek kaynaklı mimari netli
- 4. Risk modeline explainability log ekle
 - skorun hangi bileşenden ne kadar etkilendiğini kullanıcı analitik katmanında sakla

10. Sonuç

Sistem, davranış odaklı adaptif bir motor olarak çalışıyor: anket + nefes + görev + telemetri birliğiyle dinamik risk üretilip kişiselleştirilmiş görev planı oluşturuyor. Mevcut sürümde sensör modeli güçlü, ancak donanım seviyesinde canlı sensör toplama entegrasyonu tamamlandı. Doğruluk ve öngörü kalitesi daha da artacaktır.